

Tretje pisno ocenjevanje znanja – ponovno
1. letnik – test D
17. marec 2025
(Deljivost; Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	5	3	10	14	10	0	0	46
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	2	3	5

1. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov $x^3 - 4x$ in $x^3 - 8$. (4)

Rešitve in točkovanje:

Za pravilno faktorizacijo izrazov $x(x-2)(x+2)$ in $(x-2)(x^2+2x+4)$ po 1 točka. Za zapis največjega skupnega delitelja $x-2$ 1 točka in najmanjšega skupnega večkratnika $x(x-2)(x+2)(x^2+2x+4)$ 1 točka.

2. Zapišite po besedilu in izračunajte število x oziroma y .

- (a) Če število x delimo s številom 123, dobimo količnik 7 in ostanek 53. (2)

Rešitve in točkovanje:

Za pravilen zapis $x = 123 \cdot 7 + 53$ 1 točka in izračun $x = 914$ 1 točka.

- (b) Če število 5613 delimo s številom y , dobimo količnik 17 in ostanek 292. (3)

Rešitve in točkovanje:

Za pravilen zapis $5613 = y \cdot 17 + 292$ 1 točka; za izračun $y = 313$ 2 točki.

3. Ali je število 559 praštevilo? Utemeljite. (3)

Rešitve in točkovanje:

Za zapis pravila za preverjanje oziroma njegova uporaba 1 točka; za preveritev deljivosti z vsemi potrebnimi praštevili 1 točka; za ustrezen zaključek, da 559 ni praštevilo, 1 točka.

4. Izračunajte vrednost izraza.

(a) $\frac{\frac{11}{6} + 3\frac{3}{8}}{\frac{19}{12}} - \frac{25}{12} \cdot 3\frac{3}{5}$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}\frac{\frac{11}{6} + 3\frac{3}{8}}{\frac{19}{12}} - \frac{25}{12} \cdot 3\frac{3}{5} &= \frac{\frac{11}{6} + \frac{27}{8}}{\frac{19}{12}} - \frac{25}{12} \cdot \frac{18}{5} = \\ &= \frac{\frac{44}{24} + \frac{81}{24}}{\frac{19}{12}} - \frac{5}{2} \cdot 3 = \\ &= \frac{\frac{125}{24}}{\frac{19}{12}} - \frac{15}{2} = \\ &= \frac{125 \cdot 12}{24 \cdot 19} - \frac{15}{2} = \\ &= \frac{125}{38} - \frac{285}{38} = \\ &= \frac{160}{38} = \\ &= \frac{80}{19}\end{aligned}$$

Za pravilno množenje ulomkov 1 točka, pravilno seštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razreševanje dvojnih ulomkov 1 točka, pravilno odštevanje ulomkov 1 točka, pravilen okrajšan rezultat 1 točka.

(b) $0.\overline{372} \cdot 110 - 5.\overline{6} : (1.5 - 1.\overline{3})$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}0.\overline{372} \cdot 110 - 5.\overline{6} : (1.5 - 1.\overline{3}) &= \frac{41}{110} \cdot 110 - 5\frac{2}{3} : (1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}) = \\ &= 41 - \frac{17}{3} : \frac{1}{6} = \\ &= 41 - \frac{17}{3} \cdot \frac{6}{1} = \\ &= 41 - 34 = \\ &= 7\end{aligned}$$

Za pravilno zapisano število $0.\overline{372}$ z ulomkom 1 točka, pravilno zapisani števili $5.\overline{6}$ in $1.\overline{3}$ z ulomkoma 1 točka, pravilno množenje in deljenje ulomkov 1 točka, pravilno odštevanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

5. Okrajšajte ulomke.

$$(a) \frac{x-2}{(x+2)^{-1}} : \left(\frac{1}{x^2-4} \right)^{-1} \quad (4)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{x-2}{(x+2)^{-1}} : \left(\frac{1}{x^2-4} \right)^{-1} &= \frac{(x-2)(x+2)}{1} \cdot \frac{1}{x^2-4} = \\ &= \frac{x^2-4}{x^2-4} = \\ &= 1 \end{aligned}$$

Za pravilno upoštavanje obratne vrednosti 1 točka; pravilno deljenje ulomkov 1 točka; pravilna faktorizacija oziroma razčlenjevanje 1 točka; pravilen okrajšan rezultat 1 točka.

$$(b) \frac{7^{3n-3} + 3 \cdot 7^{3n-2} - 7^{3n-4}}{7^{3n-2} - 7^{3n-1}} \quad (5)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{7^{3n-3} + 3 \cdot 7^{3n-2} - 7^{3n-4}}{7^{3n-2} - 7^{3n-1}} &= \frac{7^{3n-4} (7^1 + 3 \cdot 7^2 - 1)}{7^{3n-2} (1 - 7^1)} = \\ &= \frac{7^{3n-4} (7 + 3 \cdot 49 - 1)}{7^{3n-2} (1 - 7)} = \\ &= \frac{7^{3n-4} \cdot 153}{7^{3n-2} \cdot (-6)} = \\ &= \frac{7^{3n-4}}{7^{3n-2}} \cdot \frac{-51}{2} = \\ &= -\frac{51}{2 \cdot 7^2} \end{aligned}$$

Za pravilno izpostavljanje skupnega faktorja v števcu in imenovalcu po 1 točka, pravilno seštevanje 1 točka, pravilno krajšanje potenc 1 točka, zapis pravilno okrajšanega ulomka 1 točka.

$$(c) \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} a^2 \cdot 10^{-3} (a^{-2})^4 (10^{-4})^3 (a^0 + 11b^0)}{(6a^{-3}10^{-8})^2}; \quad a, b \neq 0 \quad (5)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} a^2 \cdot 10^{-3} (a^{-2})^4 (10^{-4})^3 (a^0 + 11b^0)}{(6a^{-3}10^{-8})^2} &= \frac{3a^2 \cdot 10^{-3} a^{-8} 10^{-12} (1 + 11 \cdot 1)}{6^2 a^{-6} 10^{-16}} = \\ &= \frac{3 \cdot 12 a^{2-8} 10^{-3-12}}{36 a^{-6} 10^{-16}} = \\ &= a^{-6-(-6)} 10^{-15-(-16)} = \\ &= a^0 10 = \\ &= 10 \end{aligned}$$

Za uporabo pravila potenciranja potence 1 točka, pravilno obratna vrednost ulomka 1 točka, uporaba pravila množenja potenc z enakimi osnovami 1 točka, pravilno upoštevanje $x^0 = 1$ 1 točka, končen rezultat 1 točka.

6. Poenostavite izraze.

(a) $\frac{x^{-1}}{1-x^{-1}} + \frac{2x^{-2}}{1-2x^{-1}+x^{-2}}; \quad x \neq 1$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{2x^{-2}}{1-2x^{-1}+x^{-2}} + \frac{x^{-1}}{1-x^{-1}} &= \frac{\frac{2}{x^2}}{1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} + \frac{\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \\ &= \frac{\frac{2}{x^2}}{\frac{x^2-2x+1}{x^2}} + \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \\ &= \frac{2x^2}{(x^2-2x+1)x^2} + \frac{x}{(x-1)x} = \\ &= \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} = \\ &= \frac{2+(x-1)}{(x-1)^2} = \\ &= \frac{x+1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

Za pravilen zapis obratnih vrednosti 1 točka, pravilno seštevanje in odštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razreševanje dvojnih ulomkov 1 točka, pravilno krajšanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

(b) $\frac{(a-1)^{-1} - (a+1)^{-1}}{\frac{a}{a^2-1} + a}; \quad a \neq 0$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{(a-1)^{-1} - (a+1)^{-1}}{a + \frac{a}{a^2-1}} &= \frac{\frac{1}{a-1} - \frac{1}{a+1}}{\frac{a(a^2-1)+a}{a^2-1}} = \\ &= \frac{\frac{a+1-(a-1)}{a^2-1}}{\frac{a^3-a+a}{a^2-1}} = \\ &= \frac{\frac{2}{a^2-1}}{\frac{a^3}{a^2-1}} = \\ &= \frac{2(a^2-1)}{a^3(a^2-1)} = \\ &= \frac{2}{a^3} \end{aligned}$$

Za pravilen zapis obratnih vrednosti ulomkov 1 točka, pravilno seštevanje in odštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razrešen dvojni ulomek 1 točka, pravilno krajšanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

Ime in priimek: _____

7. *Dodatna naloga:* Zapišite število 525 v osmiškem številskem sestavu. (2)

Rešitve in točkovanje:

$$525 = 8 \cdot 65 + 5$$

$$65 = 8 \cdot 8 + 1$$

$$8 = 8 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 8 \cdot 0 + 1$$

Za pravilno zapisan algoritem 1 točka, zapis števila v osmiškem sistemu $525_{(10)} = 1015_{(8)}$ 1 točka.

8. *Dodatna naloga:* Okrajšajte ulomek: $\frac{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}}{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}$. (3)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}} &= \frac{b^{x-y}(b^x + b^y + b^2)}{b^{x+y}(b^x + b^y + b^2)} = \\ &= \frac{b^{x-y}}{b^{x+y}} = \\ &= b^{-2y} \end{aligned}$$

Za pravilno izpostavljanje skupnega faktorja 1 točka; za pravilno krajšanje 1 točka; končen rezultat 1 točka.